

绝密 ※ 启用前

校区：_____ 姓名：_____ 得分：_____

2026 考研数学真题（数学二）

※ 考生注意事项：

1. 考生必须严格遵守各项考场规则。

(1) 考生在考试开考 15 分钟后不得入场。

(2) 交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟。

(3) 交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈。

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息。

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上。

(1) 填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成。如要改动，必须用橡皮擦干净。

(2) 书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答。字迹要清楚。

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员。

5. 本次考试时间为 180 分钟，总分 150 分。

一、选择题: 1 ~ 10 题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求的, 请将所选选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = ax^2 + bx + \arcsin x$ 和 $g(x) = \sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小, 则 ()
- (A) $a = \frac{1}{3}, b = -1$ (B) $a = -\frac{1}{3}, b = -1$
- (C) $a = \frac{1}{3}, b = 1$ (D) $a = -\frac{1}{3}, b = 1$

【答案】选 (A).

2. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某非齐次线性微分方程的两个特解, 若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解, $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()
- (A) $\lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$ (B) $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$
- (C) $\lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$ (D) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$

【答案】选 (B).

3. 设 $z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ 决定 (a 是非零常数), 则 ()
- (A) $z'_x - z'_y = \frac{1}{a}$ (B) $z'_x + z'_y = \frac{1}{a}$
- (C) $z'_x - z'_y = -\frac{1}{a}$ (D) $z'_x + z'_y = -\frac{1}{a}$

【答案】选 (A).

4. 设线密度为 1 的均匀细棒的两个端点分别为 $(-1, 0), (1, 0)$, 在 $(0, 1)$ 处有一个质量为 m 的质点, G 为引力常数, 则细棒对质点的万有引力为 ()
- (A) $2 \int_0^1 \frac{Gmx}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} dx$ (B) $2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}} dx$
- (C) $2 \int_0^1 \frac{Gmx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$ (D) $2 \int_0^1 \frac{Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx$

【答案】选 (D).

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则下列命题正确的是 ()
- (A) 若 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 则 $f(0)$ 是极小值
- (B) 若 $f(0)$ 是极小值, 则 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 1)$ 上单调递增
- (C) 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上是凹的, 则 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1, 1)$ 上单调递增
- (D) 若 $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 在 $[-1, 1)$ 上单调递增, 则 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上是凹的

【答案】选 (C).

6. 设 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, f 的反函数为 g , 则 ()
- (A) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3}{2}e$ (B) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$
- (C) $g(1) = 0, g'(1) = \frac{3}{2}e$ (D) $g(1) = 1, g'(1) = \frac{2}{3e}$

【答案】选 (B).

7. 设函数 $f(x, y)$ 在平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续, $f(x, y) = f(y, x)$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$

()

(A) $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1-i}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$

(B) $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$

(C) $2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$

(D) $\frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$

【答案】选 (D).

8. 对单位矩阵做若干次交换两行的初等变换得到的新矩阵叫做置换矩阵, 假设 A 是置换矩阵, 则下列命题正确的是 ()

(A) A^* 是置换矩阵

(B) A^{-1} 是置换矩阵

(C) $A^{-1} = A^*$

(D) $A^{-1} = -A^*$

【答案】选 (B).

9. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, 存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则 ()

(A) $a = -1, b = -1$

(B) $a = 2, b = 2$

(C) $a = -1, b = 2$

(D) $a = 2, b = -1$

【答案】选 (A).

10. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$, 且 $A \neq B$, 以下结论错误的是 ()

(A) $(A - B)^3 = 0$

(B) $A - B$ 只有零特征值

(C) A, B 不能都是对角矩阵

(D) $A - B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】选 (D).

二、填空题: 11 ~ 16 题, 每小题 5 分, 共 30 分, 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. p 为常数, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$ 收敛则 p 的取值范围是 _____.

【答案】(0, 2).

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$.

13. 曲线 $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ 在 $(0, 1)$ 处的曲率半径为 _____.

【答案】4.

14. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且满足 $df(0, 0) = \pi dx + 3dy$, $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$, 则 $g'(1) =$ _____.

【答案】 -2π .

15. 函数 $f(x) = \ln(2+x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的平均值为 _____.

【答案】 $3\ln 2 - 1$.

16. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$, 二次型 $x^T (AA^T) x$ 的规范形为 y_1^2 , 则 $a+b =$ _____.

【答案】 2.

三、解答题: 17 ~ 22 题, 共 70 分, 请将答案写在答题纸指定位置上, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

求积分 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy$.

【答案】 $4\sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}$.

18. (本题满分 12 分)

设函数 $g(x)$ 连续, $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt)dt$. 求 $f'(x)$ 的表达式, 并讨论 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【答案】 $f'(x) = \begin{cases} \frac{3x^3 f(x^3) - \int_0^{x^3} f(u)du}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

19. (本题满分 12 分)

求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

【答案】 $f(-2, 0) = 8e^{-2}$ 为极大值.

20. (本题满分 12 分)

设 $M(x_0, y_0)$ 为曲线 $y = \frac{1}{1+x^2} (x \geq 0)$ 的拐点, O 为坐标原点. 设平面区域 D 是由第一象限内的曲线 $y = \frac{1}{1+x^2} (x \geq x_0)$ 、线段 OM 以及 x 轴正半轴围成的无界区域. 求 D 绕 x 轴所成的旋转体的体积.

【答案】 $\frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}}{16}\pi$.

21. (本题满分 12 分)

求微分方程 $x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0$ 满足 $y|_{x=3} = \frac{1}{2}, y'|_{x=3} = -9$ 的特解.

【答案】 $y = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4\ln(x-2) + 11$.

22. (本题满分 12 分)

设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), G = (\alpha_1, \alpha_2)$.

(1) 证明 α_1, α_2 为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H , 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

【答案】(1) 作行变换即可; (2) $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$